

Análisis de Trámites y Servicios Estales.

Estimación del Esfuerzo Ciudadano mediante Métodos Cuántitativos

2026



CONTEXTO Y MOTIVACIÓN



RUTS: Tiene publicados alrededor de 2000 tramites y servicios del Estado de Hidalgo.



Objetivo: Construir una métrica de complejidad burocrática como herramienta de diagnostico interno



Propuesta: Un Índice de Esfuerzo Ciudadano como herramienta de diagnóstico interno y apoyo a las acciones de simplificación.



Hallazgos inesperados:

1. Falta de un criterio unificado en la creación de trámites y servicios, reflejo de la independencia estadística de variables.
2. La complejidad radica en la densidad documental



Panorama

- El catálogo recibido fue de aproximadamente 1000 trámites, el cruce entre base de datos redujo el universo experimental a 665 trámites con información suficiente para ser estudiados.
- 244 de los trámites (37%) presentaron valores faltantes en al menos un campo, por lo que fueron excluidos en la primera experimentación. Posteriormente se aplicaron herramientas de imputación para ser estudiados.

* Variables implementadas

Variable	Dimensión del Esfuerzo
Tiempo_en_minutos	Duracion estimada del tramite de inicio a fin
N-FORMATOS-FINAL	Carga administrativa por formularios oficiales
CONTEO_NETO	Numero de requisitos y documentos solicitados
nivel_digitalizacion	Grado de adopción tecnologica (14 niveles).
TraCosto	Barrera economica para acceso al servicio.



La **incompletitud** de los datos en sí misma es un hallazgo sobre la **calidad del registro**

EVOLUCIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO

1

Ponderación Lineal

Agregación inicial de variables bajo propuesta empírica del analista.

$$IEC = \sum w_i X_i$$

 Pesos sin sustento estadístico

2

PCA y Correlación

Análisis de Pearson y descomposición espectral para independencia.

$$A^T C A = \Lambda$$

 Revela no-independencia

3

Ponderación Eigenvalores

Uso de la varianza única obtenida del PCA como pesos normalizados de variables.

Pesos por Varianza

 Distribución Simétrica

4

Entropía de Shannon

Medición de incertidumbre. La baja probabilidad se asocia a mayor complejidad.

$$I = - \log [P (x_i)]$$

 Carga Documental

5

Random Forest (ML)

Algoritmo entrenado con 665 trámites sintéticos simulados.



 Rigor y Consistencia

 FALTA DE CRITERIO UNIFICADO EN TRÁMITES

Dos métodos matemáticos distintos (**PCA y Random Forest**) llegaron a la misma conclusión: las variables son estadísticamente independientes. Esto demuestra empíricamente que **no existe un criterio homogéneo** ni un estándar normativo al momento de registrar y diseñar trámites públicos.

 LA COMPLEJIDAD REAL ES DOCUMENTAL, NO TEMPORAL

La carga burocrática para el ciudadano radica en la **densidad documental**, corroborado por las metodologías de **PCA y Entropía de Shannon**.

HALLAZGO 1: DISOCIACIÓN REGULATORIA



La ausencia de criterio, cuantificada.

RUTS se construye a partir de lo que cada dependencia declara según la ley, la independencia estadística es la huella de cómo se diseñaron los trámites, cada dependencia definió sus parámetros bajos sus propios criterios en momentos y circunstancias diferentes.



Impacto directo en la simplificación

Las acciones de simplificación aisladas pueden tener un efecto parcial, no total. Esto si no se abordan las dimensiones simultáneamente.



La captura de **datos** en RUTS es **reactiva**, no **normativa**, no hay un estándar en cómo debería estar diseñado un trámite



HALLAZGO 2: LA COMPLEJIDAD ES DOCUMENTAL

VARIABLE ANALIZADA	ENTROPÍA (CORR)	EIGENVALOR	RF (PERFIL)
Requisitos (Conteo Neto)	0.578	20.0%	ALTA
Formatos Requeridos	0.533	16.8%	ALTA
Nivel Digitalización	-0.310	29.4%	Moderada
Costo Económico	0.426	11.5%	Moderada
Tiempo de Respuesta	0.386	22.3%	BAJA



¿Mayor tiempo mayor complejidad?

Pueden existir trámites relativamente cortos pero complejos, y trámites largos de complejidad moderada; esto refuerza la idea anterior; reducir los tiempos de resolución no implica reducir la carga documental



Evidencia Cruzada

Las tres metodologías coinciden que la densidad documental es el factor que más explica el esfuerzo ciudadano.

 Puerta abierta a una **nueva línea de investigación** centrada en la carga documental.

LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS.



Análisis Profundo de Requisitos y Formatos

Dado que tienen mayor relevancia en la complejidad, el paso natural a seguir es un estudio enfocado en la carga documental resulta primordial para comprender su estructura.



Trámite Modelo

¿Cómo debería comportarse un trámite ideal? Es decir construir un modelo idealizado.



Criterio Unificado de cómo Nace un Trámite

¿Existe realmente un criterio de creación de trámites? Revisión metodológica de esto a dependencias correspondientes

Muchas Gracias

UN SISTEMA DE REGISTRO ORIENTADO
HACIA EL CIUDADANO.

